

58

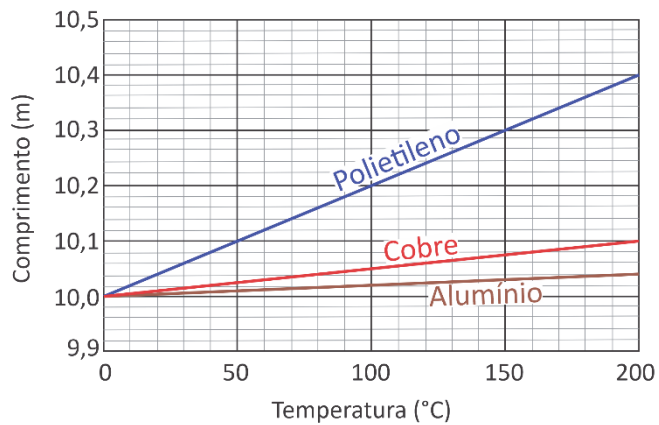
A toxicidade do Pb e o risco de sua ingestão ganharam notoriedade na mídia devido à presença desse elemento em copos térmicos amplamente comercializados. A exposição ao Pb, no entanto, pode ocorrer também por fontes naturais, como a ingestão de água em contato prolongado com minérios como a anglesita, rico em PbSO_4 ($K_{ps} = 1,0 \times 10^{-8}$). Sabendo que a legislação estabelece a concentração máxima de Pb de 0,01 mg/L para água potável, assinale a alternativa correta em relação à ingestão de água que tenha contato prolongado com a anglesita.

- (A) Não é segura, pois a concentração de Pb na água será de $2,07 \times 10^1$ mg/L, maior que o valor permitido.
- (B) É segura, pois a concentração de Pb na água será de 1×10^{-4} mg/L, menor que o valor permitido.
- (C) Não é segura, pois a concentração de Pb na água será de 1×10^{-8} mg/L, menor que o valor permitido.
- (D) É segura, pois a concentração de Pb na água será de 1×10^{-2} mg/L, igual ao valor permitido.
- (E) É segura, pois a concentração de Pb na água será de $2,07 \times 10^{-6}$ mg/L, maior que o valor permitido.

Note e adote:
Massa molar (g/mol): Pb = 207

59

Quando uma barra de um certo material é aquecida até uma temperatura T a partir de uma temperatura inicial T_0 , seu comprimento inicial L_0 sofre um aumento ΔL dado por $\Delta L = \alpha L_0 (T - T_0)$, sendo α o coeficiente de expansão linear, que depende do material. O gráfico a seguir mostra curvas de expansão linear para barras feitas de três materiais distintos.



Com base no gráfico e nas informações apresentadas, é correto afirmar:

- (A) O gráfico mostra curvas para três barras que possuem o mesmo comprimento à temperatura de 30°C.
- (B) Em um processo de aquecimento entre 100°C e 200°C, o comprimento da barra de cobre aumenta em 0,1 m.
- (C) O coeficiente de expansão linear do alumínio é maior do que o do cobre.
- (D) Partindo de 0°C, aumentar em 10 cm o comprimento da barra de polietileno requer elevar sua temperatura até 50°C.

- (E) Duas barras de comprimentos 5 m e 10 m a 0°C, feitas do mesmo material, sofrem iguais incrementos de comprimento quando levadas de 0°C a 100°C.

60

As massas de duas barras, uma de ferro e outra de aço inoxidável, armazenadas em um mesmo ambiente úmido e na presença de oxigênio, foram monitoradas ao longo do tempo. Assinale a alternativa que representa a variação das massas de ambas as barras ao longo do tempo.

	Ferro	Aço inoxidável
(A)		
(B)		
(C)		
(D)		
(E)		